

MCP Manager

기술 개발계획서

MCP Hub 직접 연동 기준 — 등록·검증·승인과 Hub 연동의 구성, 데이터, 검증 방식

이 계획서의 전제

Manager가 검증·승인한 MCP Server만 Hub API로 등록하고, AI Agent는 Hub를 통해 그 Tool을 호출한다

Registry 미경유

게시를 승인하면 Manager가 Hub의 서버 등록·Tool 등록 API를 직접 호출합니다. 향후 Registry를 쓰게 되면 연동 어댑터만 교체합니다.

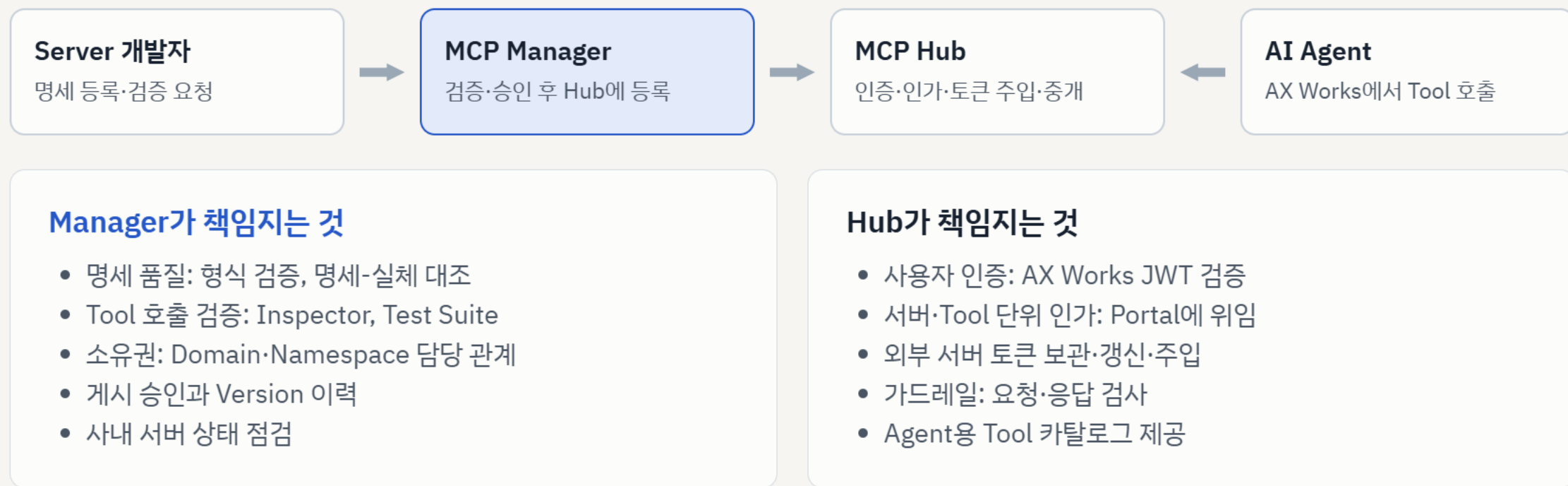
기술 범위만

공수와 일정은 다루지 않습니다. 구성, 인터페이스, 데이터, 검증, 권한 방식만 정리합니다.

확인 전 가정

Hub 연동 방식은 KT 확인 전 가정입니다. 확인이 필요한 항목은 마지막 장에 모았습니다.

Manager는 Hub 앞단에서 등록·검증·승인을 맡고, Hub는 호출을 중개한다



1. 전제와 범위

사내 MCP Server는 Manager를 거치고, 외부 SaaS 서버는 Hub에 직접 등록한다

구분	Manager 경유 (본 과제)	Hub 직접 등록 (범위 외)
대상 서버	KT 업무 API를 감싼 사내 MCP Server	Atlassian, GitHub 등 외부 SaaS MCP Server
Hub 인증 방식	NONE (기본), 필요 시 API_KEY	OAUTH
등록 주체	Server 개발자 등록 → 운영자 승인	플랫폼 관리자가 Hub API로 등록
검증	형식 검증, 명세-실체 대조, Test Suite	Manager 관여 없음
상태 점검	Manager가 tools/list를 주기 호출	Hub가 OAuth 메타데이터로 점검

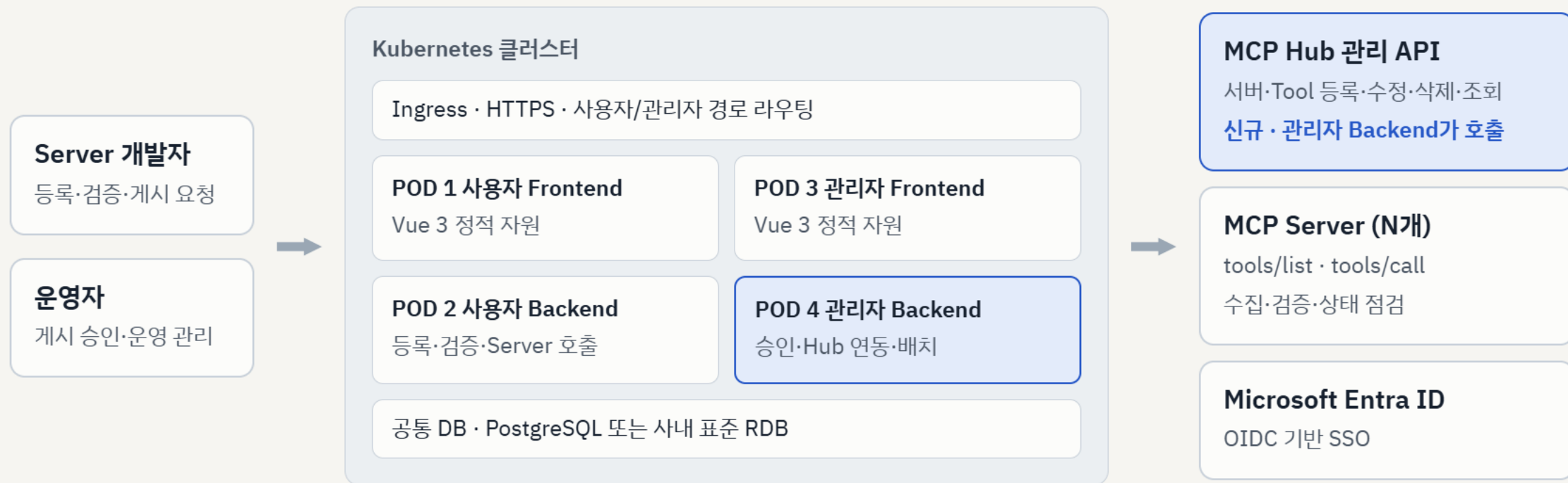
OAuth 서버는 사용자 토큰 없이 Tool을 호출할 수 없어 Manager의 수집·테스트가 성립하지 않습니다. 그래서 관리 범위를 Hub 인증 방식으로 나눕니다.

1. 전제와 범위

v1.10과 달라지는 것은 모두 게시 대상이 Registry에서 Hub로 바뀐 데서 나온다

항목	v1.10	본 계획
게시 대상	MCP Registry 등록 API	Hub 서버 등록 + Tool 등록 API
동기화 (FP-MCP-10)	Registry-Catalog Sync	Hub 대사 (서버·Tool 목록 비교)
Tool 인가	범위 밖	게시 Version의 사용 Tool을 Hub에 등록 → Hub가 Portal 인가에 동기화
Version	Registry 표준 (게시 Version 불변)	Manager 규칙으로 유지, Hub에는 서버당 게시 Version 1건만 반영
등록 입력 항목	server.json, Domain, Namespace	+ prefix, Hub 인증 방식, 사내·사외, Hub category
상태 점검	대시보드 보조 기능	사내 서버의 유일한 점검 (Hub는 NONE·API_KEY 서버를 점검하지 않음)
그대로인 것	4 POD 구성, 기술 스택, 검증 체계, 역할·권한, 화면 메뉴	변경 없음

4 POD 구성은 유지하고, 외부 연동 대상에 Hub 관리 API가 들어온다

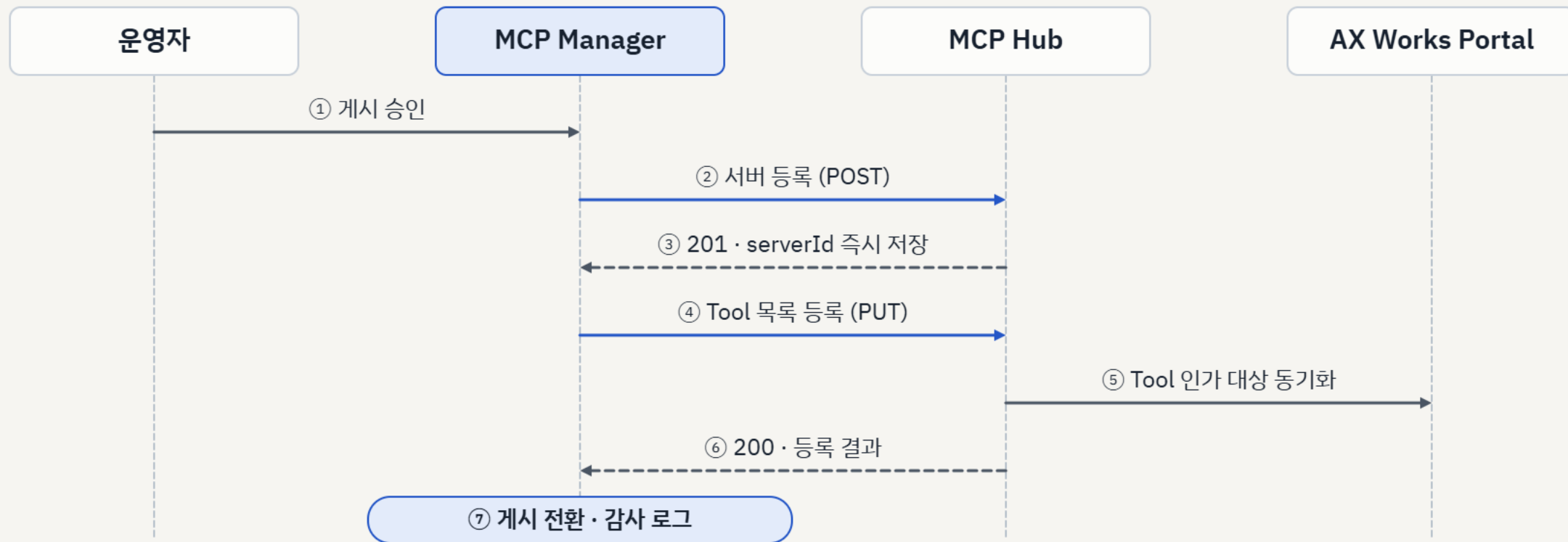


외부 연동 대상은 Hub 관리 API, MCP Server, Entra ID 세 곳이다

대상	인터페이스	호출 시점	호출 모듈
MCP Hub	POST /catalog/servers	최초 게시 승인	관리자 Backend
MCP Hub	PUT /catalog/servers/{id}	새 Version 게시	관리자 Backend
MCP Hub	DELETE /catalog/servers/{id}	비공개·폐기	관리자 Backend
MCP Hub	PUT /catalog/admin/servers/{id}/tools	게시, 게시 중 Tool 사용 여부 변경	관리자 Backend
MCP Hub	GET /catalog/servers · .../tools · /catalog/categories	대사, category 코드 조회	관리자 Backend
MCP Server	initialize · tools/list	등록, 검증, 상태 점검	사용자·관리자 Backend
MCP Server	tools/call	Inspector, Test Suite	사용자 Backend
Entra ID	OIDC Authorization Code + PKCE	로그인	양 Backend

Hub 경로는 앞의 /api/v1/mcp를 생략했습니다. Hub 연동은 어댑터로 분리해, 향후 Registry 경유로 바뀌면 어댑터만 교체합니다.

게시 승인 한 번에 서버 등록과 Tool 등록을 순서대로 호출한다



②·④가 실패하면 게시 요청 상태를 유지하고 재처리 큐에 적재해, 남은 단계만 다시 실행합니다 (연동 처리 규칙 참조).

Hub에는 Version이 없어, 서버마다 게시 Version 1건만 반영한다

Manager 상태 전환	Hub 호출	Hub 결과
게시 요청 → 게시 (최초)	서버 등록 POST, Tool 등록 PUT	서버 ACTIVE, Tool 인가 대상 등록
게시 요청 → 게시 (새 Version)	서버 수정 PUT, Tool 등록 PUT	같은 serverId의 URL·설명·Tool 교체. 이전 Version은 Manager에서 비공개
게시 → 비공개	서버 삭제 DELETE	INACTIVE (soft delete)
게시 → 폐기	서버 삭제 DELETE	INACTIVE. 재게시 불가능 Manager가 관리
비공개 → 재게시	협의 필요	INACTIVE 서버를 다시 활성화하는 방법이 Hub 문서에 없음
게시 중 Tool 사용 여부 변경	Tool 등록 PUT (사용 Tool 전체)	Tool 인가 대상 교체
등록·검증 완료·반려	호출 없음	Hub와 Agent에 노출되지 않음

server.json에 없는 Hub 항목 네 가지는 따로 입력받는다

Hub 항목	Manager 출처	규칙
name	prefix에서 생성	{prefix}-mcp 고정 (다음 장)
prefix	신규 입력	소문자·숫자·하이픈, Hub 전체에서 유일, 최초 게시 후 변경 불가
url, transportType	server.json remotes[0]	streamable-http만 대상, STREAMABLE_HTTP로 전달
description	server.json description	그대로 전달
authType	신규 입력	NONE (기본) 또는 API_KEY
isInternal	신규 입력	사내 서버 기본 true
category	신규 입력 (Domain 기본값)	Hub 8종 코드, GET /catalog/categories로 조회
tools[]	게시 Version의 사용 Tool	name · description · inputSchema (JSON 문자열)

Version, Namespace, Domain, Tool Tag는 Hub에 해당 항목이 없어 Manager에만 보관합니다.

Hub 서버 이름을 {prefix}-mcp로 고정하면 Tool 이름 세 형식이 일치한다

Hub에서 쓰이는 곳	Hub 문서의 형식	name = {prefix}-mcp일 때
Agent용 카탈로그 (mcpToolName)	{serverName}_{toolName}	{prefix}-mcp_{toolName}
Tool 단위 인가	{serviceName}_{toolName}	{prefix}-mcp_{toolName}
Portal 인가 동기화	{prefix}-mcp_{name}	{prefix}-mcp_{toolName}

예시

```
Namespace: com.kt.customer
prefix: customer-product
name: customer-product-mcp
→ customer-product-mcp_get_customer_products
```

prefix 정하는 법

Namespace와 Server 이름으로 기본값을 제안하고, Manager DB와 Hub 서버 목록 양쪽에서 중복을 검사합니다. 경로와 인가 식별자에 쓰이므로 최초 게시 후에는 바꾸지 않습니다.

Tool 단위 인가의 **serviceName**이 서버 이름과 같다는 것은 Hub 문서를 해석한 것이므로, Hub 코드로 확인이 필요합니다.

Hub 호출은 서비스 계정으로 하고, 실패하면 남은 단계만 다시 시도한다

서비스 인증

Hub 관리 API는 관리자 Backend만 서비스 계정 자격으로 호출합니다. Hub는 JWT와 API Key 중 한 모드로만 동작하므로 방식은 협의가 필요합니다.

역등 처리

서버 등록이 성공하면 `serverId`를 바로 저장하고, 이후 같은 서버는 수정(PUT)으로 호출합니다. 이름 중복 응답이면 목록을 조회해 `serverId`를 찾아 연결합니다.

부분 실패

서버 등록은 됐는데 Tool 등록이 실패하면 게시로 전환하지 않습니다. 재처리 큐에 진행 단계를 기록해 남은 단계만 다시 실행합니다.

재시도

즉시 재시도(Spring Retry)와 재처리 배치(Quartz)를 함께 씁니다. 5xx와 타임아웃만 재시도하고, 4xx는 운영자 확인 대상으로 넘깁니다. 횟수는 시스템 설정입니다.

Hub와의 일치 여부와 서버 자체의 상태를 따로 점검한다

Hub 대사 · 주기 배치

Manager 기록과 Hub 등록 내용이 같은가

- 대상: Manager가 등록한 서버 (serverId 보유)
- URL·설명·상태와 Tool 목록을 비교
- 불일치 리포트, Hub에서 직접 바뀔 경우 포함
- Hub에만 있는 외부 서버는 대상 외
- 수동 대사와 이력 조회 제공

게시 Server 상태 점검 · 주기 배치

게시된 서버가 실제로 동작하는가

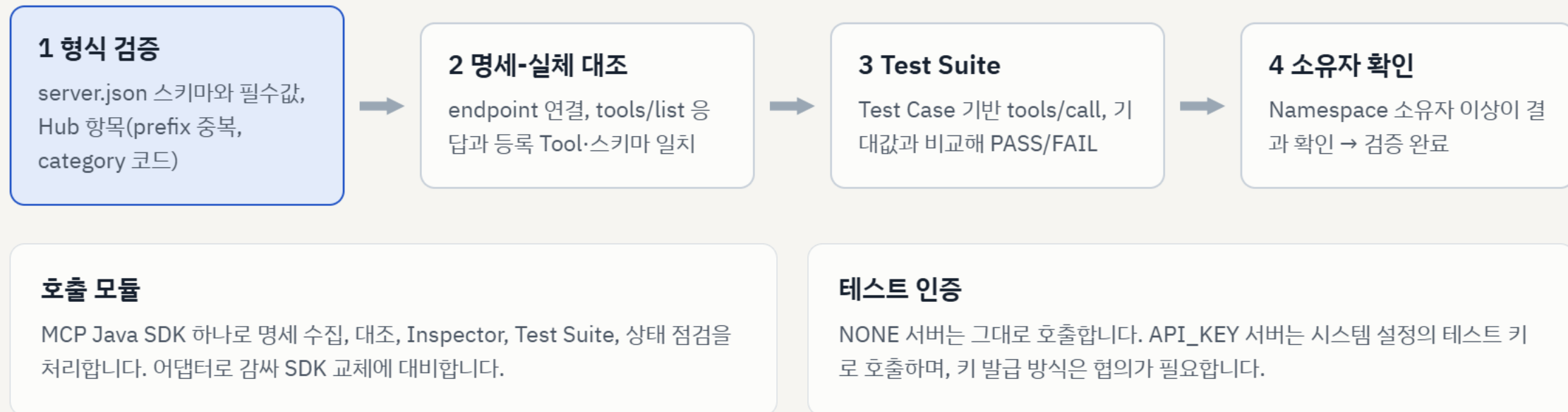
- 대상: 게시 중인 서버의 endpoint
- initialize · tools/list로 연결과 명세 일치 확인
- 결과는 대시보드와 Server 상세에 표시
- 상태 전환은 하지 않음
- **Hub는 NONE·API_KEY 서버를 점검하지 않아, 사내 서버의 유일한 점검**

4 · 기능 구현

게시·동기화 대상만 Hub로 바뀌고 기능 구성은 유지한다

기능	구현 요점	v1.10 대비
FP-MCP-01 Registry 관리	server.json 등록·검증, Version 관리, Import/Export	Hub 연동 항목 입력 추가
FP-MCP-02·03 Domain·Namespace	관리 단위, 소유자·멤버	Domain별 기본 Hub category
FP-MCP-04 Tool 관리	tools/list 수집, 사용 여부, 설명 보강	사용 Tool이 Hub 인가 대상
FP-MCP-05 Inspector/Test Suite	형식 검증, 대조, Inspector, Test Suite	변경 없음
게시 관리	상태 모델, 요청·승인·반려, 해제·폐기	승인 = Hub 등록
FP-MCP-08 Dashboard	현황, 상태 점검, 연동 결과	Hub 연동 성공·실패 집계
FP-MCP-09 운영관리	사용자·권한, 공통코드, 설정, 감사 로그	Hub 연동 설정 추가
FP-MCP-10 동기화	Registry-Catalog Sync	Hub 대사로 대체
FP-MCP-11·12 Catalog	게시 Server·Tool 조회	Manager DB 기준

게시 전 검증 4단계는 그대로, 형식 검증에 Hub 항목이 더해진다



사용자는 Entra ID로 로그인하고, Hub 호출은 서비스 계정이 한다

Manager 사용자

- Entra ID SSO (OIDC + PKCE), 서버 세션 방식
- 역할: 운영자, Domain 소유자, Namespace 소유자·멤버
- 모든 API에서 역할과 담당 범위를 서버가 검사
- 사용자·관리자 사이트 세션 분리

Manager → Hub

- 관리자 Backend만 Hub 관리 API 호출
- 서비스 계정 자격은 비밀 저장소에 두고 화면에 노출하지 않음
- 사용자 개인의 API Key·OAuth 토큰은 Hub가 보관, Manager는 관여하지 않음
- Manager는 테스트 키만 보관

Hub 설계 문서에 JWT 검증을 MS Entra ID 설정으로 맞출 예정이라는 언급이 있어, 같은 IdP의 서비스 토큰으로 Hub를 호출하는 방식을 우선 검토합니다.

4 · 기능 구현

데이터 모델은 Hub 연동 컬럼과 연동 이력 테이블만 바뀐다

테이블	변경	주요 컬럼
mcp_server	컬럼 추가	hub_server_id, prefix, hub_auth_type, is_internal, hub_category
domain	컬럼 추가	default_hub_category
hub_sync_queue	registry_sync_queue 대체	version_id, 작업 유형, 진행 단계(서버/Tool), 재시도 횟수, 오류
hub_sync_log	registry_sync_log 대체	요청·응답 요약, 결과, 소요 시간
hub_recon_result	신규	대사 시각, 불일치 항목, 처리 여부
system_config	키 추가	Hub 주소, 서비스 자격 참조, 대사 주기, 테스트 키 참조
그 외	유지	user, namespace, mcp_server_version, mcp_tool, test_case 등 요구사항정의서 v0.1 그대로

서비스 자격과 테스트 키는 값이 아니라 비밀 저장소의 참조만 DB에 둡니다. 컬럼·제약은 상세 설계에서 확정합니다.

기술 스택은 v1.10과 같고, Hub 연동 클라이언트만 추가된다

Backend

- JDK 21 (LTS)
- Spring Boot 4.x, Spring Security
- MyBatis
- **RestClient: Hub 관리 API 클라이언트 (추가)**
- Quartz + Spring Retry: 재처리·대사·점검 배치

Frontend

- Vue 3 + TypeScript
- Vite, Pinia, Vue Router
- Element Plus
- Monaco Editor: 스키마 편집
- ECharts: 대시보드

MCP 특화·인프라

- MCP Java SDK
- json-schema-validator
- jsdiffpatch
- PostgreSQL 또는 사내 표준 RDB
- Entra ID (OIDC)

세부 버전과 사내 표준 적합성은 설계 단계에서 확정합니다. 오픈소스는 모두 MIT 또는 Apache 2.0입니다.

5 · 협의 필요 사항

구현 전에 KT·Hub 팀과 확정할 기술 항목은 여덟 가지다

우선	협의 항목	필요한 이유
상	Manager → Hub 서비스 인증 방식	Hub 관리 API는 JWT와 API Key 중 한 모드로 동작
상	Hub Phase 2 등록/승인 워크플로우와의 범위	승인 창구가 둘이 되지 않도록 Manager로 일원화
상	Manager가 등록한 서버의 Hub 직접 수정 금지	대사 불일치와 변경 이력 누락 방지
중	INACTIVE 서버 재활성화 방법	비공개 후 재게시 처리
중	미등록 Tool 호출 시 Hub·Portal 동작	Tool 사용 여부 제어의 실효성. Agent Builder 목록은 서버를 실시간 조회해 미사용 Tool도 보일 수 있음
중	Domain과 Hub category 매핑	Hub 분류는 8종 고정
중	개발·검증 환경의 Hub 접근 경로	관리 API가 클러스터 내부 주소로 안내되어 있음
중	API_KEY 서버의 테스트 키 발급	Test Suite 실행